2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Produit vectoriel

Mathématiques · Algèbre et géométrie · Cours complet

Compétences visées

- Connaître la définition et les propriétés du produit vectoriel.
- Calculer les coordonnées de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ dans un repère orthonormé direct.
- Utiliser le produit vectoriel pour : tester la colinéarité, déterminer un vecteur normal à un plan, calculer une aire, calculer la distance d'un point à une droite.

Prérequis : produit scalaire dans l'espace ; équation cartésienne d'un plan ; représentation paramétrique d'une droite.

Plan du cours

1. Orientation de l'espace
2. Définition du produit vectoriel
3. Propriétés
4. Coordonnées dans un repère orthonormé direct
5. Applications
6. Exercices résolus

1. Orientation de l'espace

Repère direct. Un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est **direct** si un observateur debout sur l'axe $(O, \vec{k})$, les pieds en O et regardant dans la direction de $\vec{i}$, voit $\vec{j}$ à sa gauche (règle des trois doigts de la main droite : pouce $\vec{i}$, index $\vec{j}$, majeur $\vec{k}$).

Dans toute la suite, l'espace est orienté et rapporté à un repère orthonormé direct.

2. Définition du produit vectoriel

Définition. Soient $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ deux vecteurs.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.
- Sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est le vecteur $\vec{w} = \overrightarrow{OC}$ tel que :
  1. $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$;
  2. la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est directe ;
  3. $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \, \sin\theta$, où $\theta = \widehat{AOB} \in]0, \pi[$.

On lit « $\vec{u}$ vectoriel $\vec{v}$ ».

Exemples. $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$; $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$; $\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{0}$.

3. Propriétés

Propriétés algébriques. Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel k :

$$\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v} \ \text{(antisymétrie)} \qquad (k\vec{u}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (k\vec{v}) = k(\vec{u} \wedge \vec{v})$$

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w} \qquad (\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{w} + \vec{v} \wedge \vec{w}$$

Colinéarité. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\iff \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.
Par conséquent, trois points A, B, C sont alignés $\iff \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{0}$.

Attention. Le produit vectoriel n'est pas commutatif ($\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$) et pas associatif : $(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j} = \vec{0}$ mais $\vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j}) = \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$.

4. Coordonnées dans un repère orthonormé direct

Théorème. Si $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$, alors

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k} = (yz' - zy')\,\vec{i} + (zx' - xz')\,\vec{j} + (xy' - yx')\,\vec{k}.$$

Démonstration. Par bilinéarité : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \wedge (x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k})$. On développe en utilisant $\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{0}$, $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$, etc. : $xy'\vec{k} - xz'\vec{j} - yx'\vec{k} + yz'\vec{i} + zx'\vec{j} - zy'\vec{i}$. □

Méthode pratique. On écrit les coordonnées en colonnes et on « barre » successivement la 1re, la 2e puis la 3e ligne en calculant les déterminants 2×2 restants, sans oublier le signe $-$ devant la 2e coordonnée.

Exemple. $\vec{u}(1, 2, -1)$, $\vec{v}(3, 0, 2)$:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \big(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 0\big)\vec{i} - \big(1 \cdot 2 - (-1) \cdot 3\big)\vec{j} + \big(1 \cdot 0 - 2 \cdot 3\big)\vec{k} = 4\vec{i} - 5\vec{j} - 6\vec{k}.$$

Vérification : $(4, -5, -6) \cdot (1, 2, -1) = 4 - 10 + 6 = 0$ et $(4, -5, -6) \cdot (3, 0, 2) = 12 - 12 = 0$. ✓

5. Applications

a) Vecteur normal à un plan. Si A, B, C sont non alignés, $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC). Le plan (ABC) est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \left(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right) = 0$.

b) Aire d'un triangle et d'un parallélogramme.

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\| \qquad \mathcal{A}_{ABDC} = \left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\| \text{ (parallélogramme)}$$

Justification. L'aire du triangle vaut $\frac{1}{2} AB \cdot AC \sin \widehat{BAC}$, ce qui est exactement $\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$. □

c) Distance d'un point à une droite. Si D est la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$:

$$d(M, D) = \frac{\left\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}.$$

Justification. Si H est le projeté orthogonal de M sur D et θ l'angle entre $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$: $MH = AM \sin\theta = \dfrac{\|\overrightarrow{AM}\|\|\vec{u}\| \sin\theta}{\|\vec{u}\|}$. □

d) Intersection de deux plans. Si P et P' (vecteurs normaux $\vec{n}$, $\vec{n}'$) sont sécants, leur droite d'intersection a pour vecteur directeur $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Plan et aire

$A(1,0,1)$, $B(2,1,0)$, $C(0,2,3)$. $\overrightarrow{AB}(1,1,-1)$, $\overrightarrow{AC}(-1,2,2)$.
$\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=\big(1\cdot 2-(-1)\cdot 2\big)\vec{i}-\big(1\cdot 2-(-1)(-1)\big)\vec{j}+\big(1\cdot 2-1\cdot(-1)\big)\vec{k}=4\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$.
Non nul : A, B, C ne sont pas alignés. Plan (ABC) : $4x-y+3z+d=0$, A : $4+3+d=0$, d'où $4x-y+3z-7=0$.
Aire : $\mathcal{A}=\frac{1}{2}\sqrt{16+1+9}=\dfrac{\sqrt{26}}{2}$ u.a.

Exercice résolu 2 · Distance point-droite

D passe par $A(1,0,0)$, de vecteur directeur $\vec{u}(1,1,0)$; $M(0,0,2)$. $\overrightarrow{AM}(-1,0,2)$.
$\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}=(0\cdot 0-2\cdot 1)\vec{i}-\big((-1)\cdot 0-2\cdot 1\big)\vec{j}+\big((-1)\cdot 1-0\cdot 1\big)\vec{k}=-2\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$.
$d(M,D)=\dfrac{\sqrt{4+4+1}}{\sqrt{2}}=\dfrac{3}{\sqrt{2}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.

Exercice résolu 3 · Droite d'intersection

$P:x+y-z=0$ et $P':2x-y+z-3=0$. $\vec{n}(1,1,-1)\wedge\vec{n}'(2,-1,1)=(1-1)\vec{i}-(1+2)\vec{j}+(-1-2)\vec{k}=(0,-3,-3)$; vecteur directeur $(0,1,1)$.
Point commun : pour $z=0$, $x+y=0$ et $2x-y=3$ donnent $x=1$, $y=-1$. Droite : $(1,\,-1+t,\,t)$, $t\in\mathbb{R}$.

À retenir

- $\vec{u}\wedge\vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, $(\vec{u},\vec{v},\vec{u}\wedge\vec{v})$ directe, $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin\theta$.
- $\vec{v}\wedge\vec{u}=-\vec{u}\wedge\vec{v}$; $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}\iff$ colinéaires.
- Coordonnées : $(yz'-zy',\ zx'-xz',\ xy'-yx')$.
- $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ normal à (ABC) ; aire $\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|$; $d(M,D)=\frac{\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$.